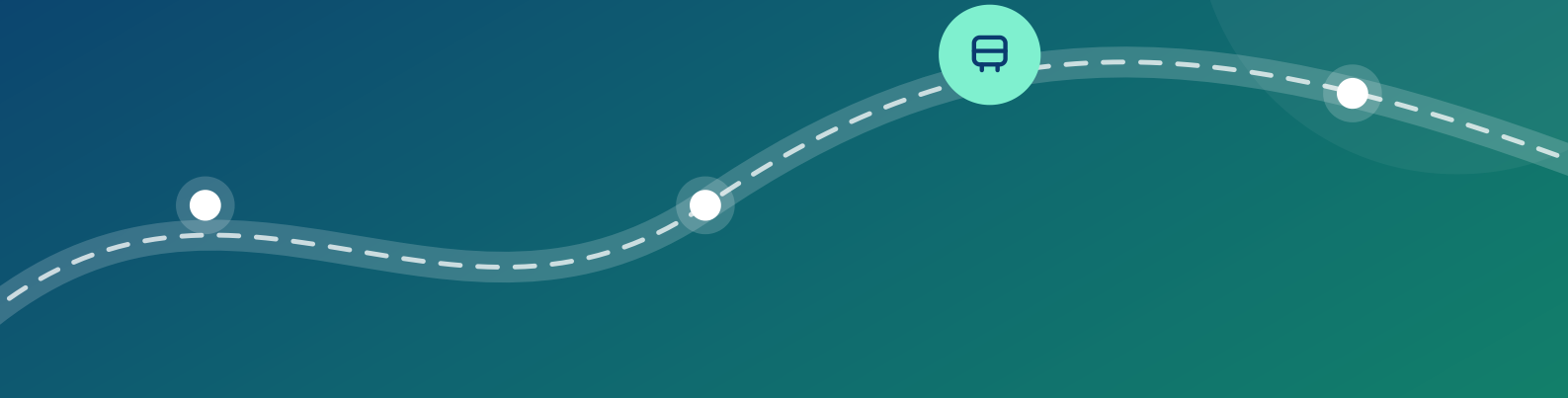


مقترح مشروع مقدّم لإدارة الجامعة

# نظام إدارة وتتبع حافلات نقل الطلاب

تطبيق جوال متكامل يحل محل مجموعة الواتساب الحالية، ويوفّر تتبعاً لحظياً للحافلات، وحجز المواعيد، وإشعارات ذكية، مع خفض تكلفة التشغيل وحماية دخل الاشتراكات - لتحسين تجربة النقل الجامعي وتقليل العشوائية في الركوب والمواعيد.



## — محتويات المقترح

|   |                       |   |                                      |
|---|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 6 | 5                     | 2 | 1                                    |
|   | خطّة التنفيذ المرحلية |   | الوضع الحالي                         |
| 6 | 6                     | 3 | 2                                    |
|   | الفوائد المتوقعة      |   | الحل والمميزات                       |
| 7 | 7                     | 4 | 3                                    |
|   | الجدوى الاقتصادية     |   | سيناريو تشغيلي: يوم كامل مع النظام   |
|   |                       | 5 | 4                                    |
|   |                       |   | كيف يستبدل التطبيق سير العمل الحالي؟ |

## 1 الوضع الحالي

يعتمد تنظيم رحلات الحافلات حالياً على مجموعة واتساب يقوم فيها المشرفون بنشر كل شيء يدوياً كنصوص: أرقام الحافلات وخطوط السير ومواعيد المحطات وأرقام هواتف السائقين، بالإضافة إلى تحديثات حالة («الحافلة عند البوابة - ستتحرك خلال 5 دقائق») واستفتاءات لقياس الطلب على مواعيد اليوم التالي.

### — المشاكل التي تظهرها الممارسة الحالية

#### لا يوجد تتبع فعلي للحافلة



الطالب لا يعرف أين الحافلة الآن، فيتصل بالسائق مباشرة وبكثرة، أو ينتظر في المحطة دون معلومة موثوقة.

#### معلومات مدفونة في الرسائل



مواعيد الرحلات تُكتب كنص يدوي وتضيع بين مئات الرسائل: الطالب يضطر للبحث أو السؤال المتكرر.

#### التحقق من الاشتراك يدوي



قاعدة «مَن لم يستلم لن يركب» تُنفذ بالعين عند البوابة - تستهلك وقتاً ولا تضمن أن الراكب مشترك فعلاً.

#### قياس الطلب بدائي



استفتاءات الواتساب على مواعيد الغد تضيع نتائجها، وإلغاء المواعيد يتم بإعلان نصي قد لا يصل لصاحب الشأن.

#### لا بيانات تشغيلية



لا يوجد سجل دقيق لأعداد الركاب، أو الالتزام بالمواعيد، أو الخطوط الأعلى طلباً - فتتحرك رحلات بنصف حمولة ولا سبيل لتحسين الخدمة بالأرقام.

#### أرقام السائقين منشورة للجميع



كشف بيانات شخصية واتصالات عشوائية على رحلات لا تعنيهم.

**الخلاصة:** مجموعة الواتساب نجحت مؤقتاً في إيصال المعلومة لكنها لا تملك أي أدوات إدارة حقيقية: لا تتبع، لا حجز، لا إحصاء، ولا إشعارات موجهة. التطبيق المقترح ينقل نفس سير العمل إلى نظام منظم دون أي أجهزة أو حافلات إضافية.



## 2 الحل والمميزات

تطبيق جوال واحد بثلاث واجهات حسب الدور: **الطالب، والسائق، وإدارة النقل/المشرف**. الحافلة تُتَبَّع عبر تطبيق بسيط على هاتف السائق - دون أي أجهزة إضافية. التطبيق خفيف يعمل على الهواتف القديمة ومع الإنترنت الضعيف، ويبدأ بنظام أندرويد.

### تطبيق الطالب

(تجربة أقرب لتطبيقات النقل الذكي مثل أوبر وكريم)

- ✓ **خريطة حية** لموقع الحافلة وخط سيرها - مع تنبيه «آخر تحديث منذ X دقيقة» إذا انقطع البث
- ✓ **مواعيد كل محطة محسوبة لحظياً**: «حافلتك تصل محطتك بعد X دقيقة»
- ✓ **حجز موعد العودة** من اليوم السابق بضغطة واحدة + قائمة انتظار عند اكتمال المقاعد
- ✓ **زر «أنا جاهز»**: الطالب في المحطة يظهر كنقطة استلام على خريطة السائق
- ✓ **بطاقة ركوب QR** مربوطة بالاشتراك بدل الكارنيه الورقي - تُمسح عند الباب
- ✓ **دفع الاشتراك أو تذكرة الرحلة** من التطبيق عبر بوابة دفع إلكتروني
- ✓ **إشعارات موجهة**: «حافلتك ستتحرك خلال 5 دقائق» - لرحلتك فقط
- ✓ **بيانات الحافلة والسائق** + زر تواصل داخل التطبيق
- ✓ **تقييم الرحلة والسائق** بعد كل رحلة + زر «بلاغ مشكلة»

### تطبيق السائق

- ✓ **واجهة بسيطة جداً**: «ابدأ الرحلة» ثم «أنهِ الرحلة» - لا خطوات أخرى
- ✓ **بث الموقع تلقائياً** في الخلفية أثناء الرحلة فقط (حفاظاً على البطارية)
- ✓ **خريطة تعرض نقاط الاستلام**: عدد الطلاب المنتظرين في كل محطة على خطه
- ✓ **عداد ركاب حي** من مسح بطاقات QR
- ✓ **أزرار حالة جاهزة**: «عند البوابة / بدأ التحميل / سأتحرك خلال 5 د»

### لوحة الإدارة

- ✓ **نشر رحلات اليوم بضغطين** من قوالب جاهزة (خط + مواعيد)
- ✓ **لوحة طلب**: عدد الحجوزات لكل موعد - وإلغاء الموعد الضعيف **مع إشعار تلقائي لمن حجزه واقتراح البديل**
- ✓ **إدارة الاشتراكات والمدفوعات**: متابعة المشتركين والتحصيل الإلكتروني
- ✓ **إعلانات مجدولة ورسائل طوارئ** + سياسات مثبتة (آخر موعد عودة، قواعد الركوب)
- ✓ **تقارير قابلة للتصدير PDF/Excel**: أعداد الركاب الفعلية، الالتزام بالمواعيد، الخطوط الأعلى طلباً
- ✓ **كشف ركوب يدوي احتياطي** عند تعذر مسح بطاقات QR

**مبدأ التصميم الأساسي**: كل ما كان المشرف يكتبه يدوياً في الواتساب يتحول إلى زر أو بطاقة جاهزة - نشر الرحلة بضغتين، تحديث الحالة بضغطة، وإشعار الطلاب تلقائياً. وأي إجراء يستغرق أكثر من 30 ثانية لن يُستخدم.

### 3 سيناريو تشغيلي: يوم كامل مع النظام

سيناريو تشغيل فعلي يوضح كيف يعمل النظام من وجهة نظر الطالب والسائق والإدارة - على خط دماريس كمثال.

● الطالب ● السائق ● الإدارة

مساء اليوم السابق

**الإدارة** تنشر رحلات الغد من القوالب الجاهزة بضغطتين. **أحمد** يفتح التطبيق ويحجز موعد العودة.

7:00 صباحاً

**السائق** يضغط «ابدأ الرحلة» - فتظهر الحافلة فوراً على خريطة كل طلاب الخط، ويبدأ بثّ الموقع في الخلفية.

7:10

**أحمد** يفتح التطبيق في البيت: «حافلتك تصل محطتك بعد 12 دقيقة». يخرج في الوقت المناسب بدل الانتظار في الشارع أو الاتصال بالسائق.

7:20

عند المحطة يضغط «أنا جاهز» - فيرى **السائق** على خريطته: «3 طلاب ينتظرون في محطة دماريس» دون أي أسماء.

7:25

إشعار: «الحافلة اقتربت من محطتك». يركب ويُمسح **QR** - يتأكد النظام من سريان اشتراكه، ويرتفع العداد إلى 28 من 50 مقعداً.

7:55

**السائق** يصل الجامعة ويضغط «أنه الرحلة» - يتوقف البث وتُسجّل الرحلة في سجله اليومي.

11:00

**الإدارة** تلاحظ في لوحة الطلب أن موعد 12:00 عليه 6 حجوزات فقط - فتدمجه مع موعد 1:00 بضغطة، ويصل الستة إشعار تلقائي بالموعد البديل. رحلة أقل وسولار أقل.

2:00 ظهراً

رحلة العودة اكتملت - الطلاب في **قائمة الانتظار** يصلهم إشعار بأقرب رحلة متاحة بدل الوقوف عند البوابة بلا معلومة.

نهاية اليوم

**الإدارة** تجد تقريراً جاهزاً: عدد ركاب كل رحلة، الرحلات المدموجة، والتزام كل سائق بمواعيده - قابل للتصدير PDF/Excel.

**الفرق:** في هذا اليوم لم يتصل أي طالب بالسائق، ولم يكتب المشرف رسالة واحدة يدوياً، ولم تتحرك حافلة شبه فارغة - وكل راكب موثّق. ✓

## 4 كيف يستبدل التطبيق سير العمل الحالي؟

مقارنة مباشرة بين ما يحدث في مجموعة الواتساب اليوم وما يقدمه التطبيق.

| ✗ الوضع الحالي في الواتساب                                                         | ✓ في التطبيق المقترح                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✗ <b>المشرف يكتب يدوياً:</b> رقم الحافلة + خط السير + مواعيد كل محطة + رقم السائق  | ✓ <b>قالب رحلة جاهز:</b> المشرف يختار الخط والموعد ويضغط «نشر» - ومواعيد المحطات تتولد تلقائياً   |
| ✗ <b>رسائل متكررة:</b> «عند البوابة» / «بدأ التحميل» / «5 دقائق وتتحرك» / «تحررنا» | ✓ <b>أزرار حالة جاهزة:</b> ترسل إشعاراً لطلاب الرحلة المعنية فقط - وتحدث تلقائياً من موقع الحافلة |
| ✗ <b>استفتاء على مواعيد الغد.</b> ونتيجته تضيع، وإلغاء الموعد الضعيف بإعلان نصي    | ✓ <b>حجز مسبق بضغطة</b> + لوحة طلب للإدارة + إلغاء أي موعد يُشعر حاجزيه تلقائياً ويقترح البديل    |
| ✗ <b>الطالب لا يعرف مكان الحافلة</b> فيتصل بالسائق أو يستفسر في المجموعة           | ✓ <b>موقع الحافلة مباشر على الخريطة</b> + وصول متوقع لكل محطة محسوب لحظياً                        |
| ✗ <b>رقم هاتف السائق</b> يُنشر علناً لكل الأعضاء                                   | ✓ <b>زر «تواصل مع السائق»</b> داخل التطبيق                                                        |
| ✗ <b>فحص الكارنيه يدوياً</b> عند البوابة - «مَن لم يستلم لن يركب»                  | ✓ <b>بطاقة QR شخصية</b> تُمسح عند الركوب - تتحقق من سريان الاشتراك وتعطي عداد ركاب حقيقياً        |
| ✗ <b>الاشتراك يُدفع نقداً</b> ويثبت بكارنيه ورقي سهل الإعاقة أو التصوير            | ✓ <b>دفع إلكتروني من التطبيق</b> للاشتراك أو تذكرة الرحلة - تحصيل موثّق بالكامل                   |
| ✗ <b>«الحافلة تتحرك عندما تكتمل»</b> - لا أحد يعرف كم بقي من المقاعد               | ✓ <b>عداد ركاب حي</b> لكل رحلة - الطالب يرى السعة قبل أن يتحرك من مكانه                           |
| ✗ <b>لا يوجد أي سجل:</b> لا أعداد ركاب ولا التزام مواعيد ولا تقييم للسائقين        | ✓ <b>تقارير تشغيلية جاهزة للإدارة:</b> الطلب الفعلي، الالتزام بالمواعيد، تقييمات السائقين         |
| ✗ <b>سياسات ومواعيد عودة</b> تضيع وسط الرسائل                                      | ✓ <b>صفحة سياسات وإعلانات مثبتة</b> داخل التطبيق + إشعارات للمستجدات                              |

**ملاحظة خصوصية:** السائق يرى عدد المنتظرين ونقاط الاستلام في محطات خطه - لا يُعرض اسم الطالب ولا بياناته. بيانات الطالب الوحيدة الظاهرة هي بطاقة QR عند الركوب.



## 5 خطة التنفيذ المرحلية

### النواة الأساسية - تتبع وجدول وحالة الرحلة نطاق الإطلاق التجريبي

- ✓ **تطبيق الطالب:** خطوط السير، مواعيد الرحلات، موقع الحافلة مباشرة، إشعارات الحالة
- ✓ **تطبيق السائق:** «ابدأ/أنه الرحلة» وبتّ الموقع + أزرار الحالة الجاهزة
- ✓ **لوحة إدارة:** إدارة الخطوط والمحطات والرحلات ونشر الإعلانات
- ✓ **زر «أنا جاهز»:** لإظهار المنتظرين على خريطة السائق

1

المرحلة الأولى

### إدارة الطلب والركوب

- ✓ **حجز موعد العودة مسبقاً** + قائمة انتظار + لوحة طلب للإدارة + إشعار تلقائي عند إلغاء موعد
- ✓ **بطاقة QR للركوب** مربوطة بالاشتراك + عداد ركاب حي (بديل الكارنيه الورقي)
- ✓ **دفع إلكتروني من التطبيق** عبر بوابة دفع: الاشتراك، تذكرة الرحلة، والاشتراكات المرنة
- ✓ **بيانات الحافلة والسائق** + التواصل الداخلي

2

المرحلة الثانية

### التحسين والذكاء

- ✓ **تقييم الرحلة والسائق** + «بلاغ مشكلة» + تقارير تشغيلية قابلة للتصدير PDF/Excel
- ✓ **مساعد ذكي:** الطالب يرفع جدولته الدراسي فيُقترح أنسب موعد لكل يوم
- ✓ **توصية بديلة تلقائية:** «فاتك الموعد؟ أقرب رحلة متاحة: ...»
- ✓ **إعلانات ورعايات:** مساحات إعلانية ورعاية خطوط بأعداد ركاب مؤقّعة

3

المرحلة الثالثة

## 6 الفوائد المتوقعة

### للسائق



رؤية الطلب الفعلي على خطه، وانتهاء اتصالات الطلاب الفردية.

### للطالب



معرفة مكان حافلتها ووقت وصولها بدقة - بلا انتظار مبهم وبلا اتصالات.

### للجامعة



تكلفة تشغيل أقل، دخل اشتراكات محمي، مصادر دخل جديدة، وخدمة نقل أكثر أماناً وتنظيماً.

### للإدارة



قرارات بالأرقام (إلغاء/إضافة مواعيد حسب الطلب الحقيقي)، التحقق الآلي من الاشتراك، وتقارير أداء للسائقين والخطوط.

## 7 الجدوى الاقتصادية

التطبيق لا يضيف عبئاً على الميزانية - بل يوفر في تكلفة التشغيل، ويحمي دخل الاشتراكات، ويفتح مصادر دخل جديدة من نفس الأسطول الحالي:

### توفير في التشغيل

- ✓ **دمج وإلغاء الرحلات الضعيفة:** لوحة الطلب توضح عدد الحازين لكل موعد مسبقاً - فتُدمج الرحلات قليلة الحمولة أو تُلغى قبلها بيوم، بدل تحرك حافلات شبه فارغة. توفير مباشر في السولار والصيانة.
- ✓ **توزيع الحافلات حسب الطلب الفعلي:** بيانات الركوب توضح الخطوط الأعلى طلباً - فتُوجّه الحافلات حيث الحاجة الحقيقية بدل التوزيع الثابت.

### حماية دخل الاشتراكات

- ✓ **بطاقة QR مربوطة بالاشتراك:** كل مسحة تتحقق أن اشتراك الطالب سارٍ وأن البطاقة تخص صاحبها - فلا ركوب بدون اشتراك ولا كاريهات مُعاراة أو مصوّرة.
- ✓ **دفع الاشتراك من التطبيق:** عبر بوابة دفع إلكتروني - تحصيل أسرع وموثّق بالكامل، بلا طوابير ولا تعامل نقدي ولا طباعة كاريهات.

### مصادر دخل جديدة

- ✓ **تذكرة بالرحلة لغير المشتركين:** الطالب الذي يحضر أياماً قليلة يحجز رحلته ويدفع ثمنها فقط - دخل إضافي من مقاعد كانت ستتحرك فارغة.
- ✓ **اشتراكات مرنة:** شهري، أو اتجاه واحد (ذهاب أو عودة)، أو أيام محددة - لجذب شرائح لا تشترك حالياً.
- ✓ **إعلانات ورعايات بأرقام موثّقة:** أعداد الركاب الفعلية لكل خط تجعل مساحات الإعلان على الحافلات وداخل التطبيق ورعاية الخطوط قابلة للتسعير والبيع للأعمال المحلية.



**البداية المقترحة:** تجربة المرحلة الأولى على خط أو خطين لفترة قصيرة - بلا تكلفة أجهزة وبلا تعطيل للنظام الحالي. إذا نجحت التجربة يُعمم التطبيق على بقية الخطوط، وتُضاف المرحلتان الثانية والثالثة تدريجياً.

يسعدنا ترتيب اجتماع لعرض المقترح بالتفصيل ومناقشة خطوات البدء - engaz.tech